信号与系统 第十讲

频域响应 无失真传输与理想滤波 学习讲义

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

同一个系统怎样分别处理输入的各频率？怎样保持波形、怎样有意改变波形？理想低通为何会振铃，又为何只能作为近似设计的目标？

2 必要先修知识

卷积与傅里叶变换对；复数模和相位；时移与频移。RC 题所需 KVL、阻抗和零状态条件随题补充，正弦积分与 Hilbert 主值也在本讲重述。

3 核心知识结构

频率响应 → 正弦 单脉冲与周期响应 → 无失真与群时延 → 理想低通的时域响应 → 因果性 P-W 与 Hilbert 约束。

4 重要结论与条件

零状态 LTI 关系为 $R = HE$。在输入实际占用频带内，$H = Ke^{-j\omega t_0}$ 才保持波形；仅全通不够。

理想低通 $h = (\omega_c/\pi)\mathrm{Sa}[\omega_c(t-t_0)]$；阶跃响应为 $1/2 + \mathrm{Si}[\omega_c(t-t_0)]/\pi$。有限延时不能消除无限前尾。

5 课堂听讲重点

【重点】区分脉宽与 RC 时间常数；看清线谱冲激权重；检查所有分量是否同延时；分清本课极值间上升时间与 10%—90%定义；把 P-W 和 Hilbert 放在其适用条件内。

目录与学习标识

【必须掌握】会解释概念、使用公式和完成典型方法；【建议理解】用于补足直觉、先修和推导；【拓展阅读】按疑问查阅。标识是学习建议，不代表教师公布的考试范围。

1 频率响应怎样处理信号 3
2 求 H 的三条路线 5
3 教师例题 正弦激励的稳态响应 6
4 教师例题 单方波经过 RC 低通 6
5 教师例题 周期方波经过同一 RC 系统 10
6 无失真传输与群时延 12
7 教师示例 利用失真形成升余弦脉冲 14
8 理想滤波器与低通冲激响应 15
9 教师推导 理想低通的阶跃响应 17
10 矩形响应 吉布斯现象与限带输入 18
11 物理可实现性与 P-W 必要条件 20
12 Hilbert 对因果频响的约束及教师例题 21
13 核心回顾与正式作业 23
A1 周期 RC 响应的分段核验 24
A2 升余弦频谱与可去点 24
A3 指数核实虚部的主值积分详解 25
A4 因果约束的代数来源与知识联系 25

来源标记：资料内容与资料例题对应教师课件；录音补充附核验时间；补充讲解用于理解；资料校核说明疑点与依据。各图注明原图或重绘及 PDF 页码。

资料来源 | 高河伟《信号与系统 第 5 章 傅里叶变换的应用 滤波 调制和抽样 I》，2026 年秋季；本次 PDF 实际 43 页，原页脚编号到 45。末页注明基于邢宇翔、赵自然老师原稿并参考其他教师课件修改。图注区分原图与重绘，资料校核说明原式的适用范围或不一致。

录音来源 | 《10 月 27 日.m4a》。录音补充的时间标记从该文件起点计；只提炼与本课主线相关的已核验解释。

第二层 引导式学习正文

1 频率响应怎样处理信号

【必须掌握】 把时域卷积与频域逐频率相乘联系起来，区分零状态响应和完整响应。

资料内容 | PDF 第 1—7 页。本课沿“怎样求输出、怎样保持或改变波形、理想模型有什么限制”展开。课件目录还列出调制、解调与抽样恢复，但本份资料未展开这些内容，不能据目录补写成已讲知识。

资料范围 | 录音《10 月 27 日》43 分 53.708 秒，只覆盖频域求响应至无失真定义的前半部分；本讲后半的理想低通、P-W 与 Hilbert 按本次完整课件整理，不标为录音讲解。

本讲独立使用的约定 | 傅里叶正变换为 $F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$，逆变换前有 $1/(2\pi)$；ω 单位 rad/s。本文页码均指 PDF 实际页次：共 43 页，原页脚在 37 后跳到 40。

对线性时不变系统，令 e,r,h 分别为输入、零状态输出、冲激响应。把输入看作加权冲激的叠加，输出便是

$$r(t)=\int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau=e*h.$$

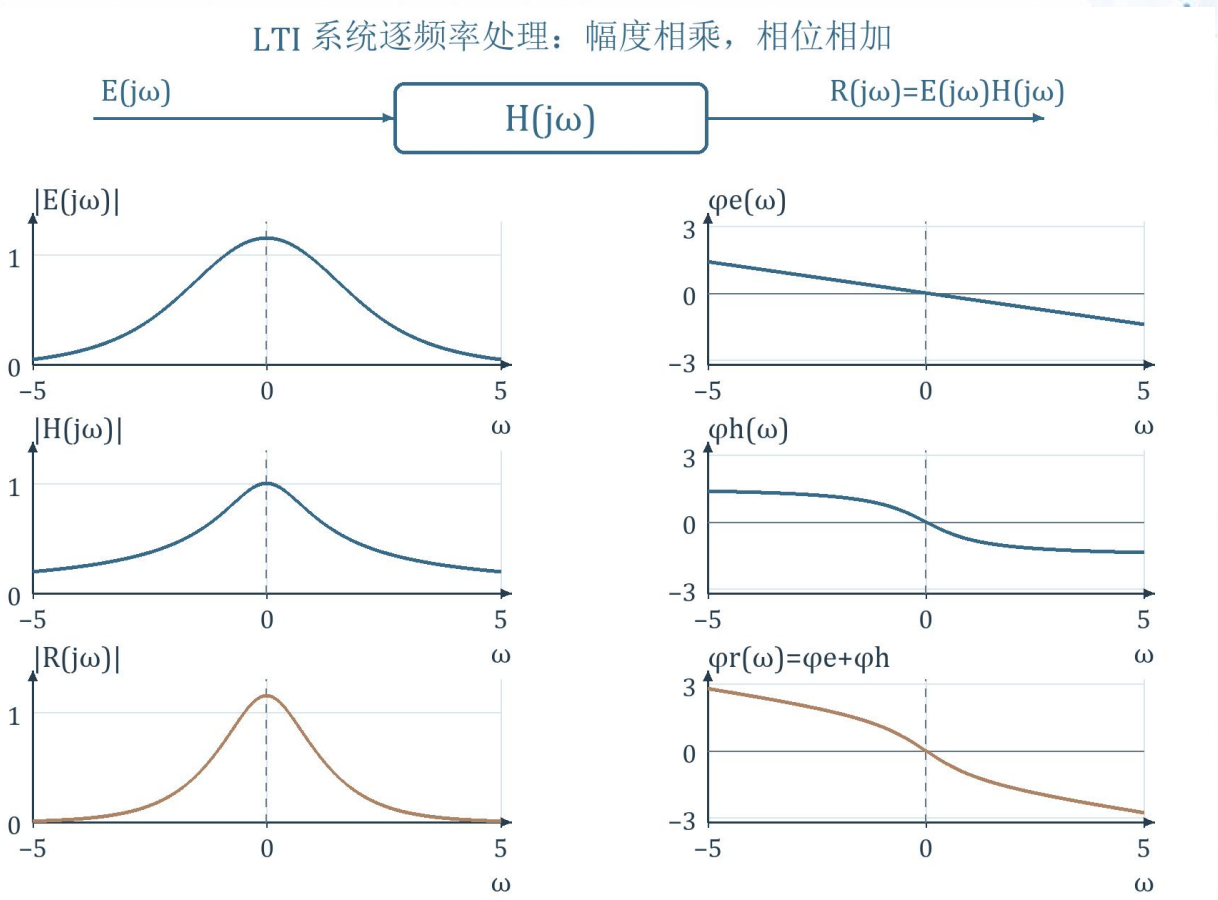
卷积定理把积分变成乘法：

$$R(j\omega)=H(j\omega)E(j\omega),H(j\omega)=\mathcal{F}\{h(t)\}. \quad (10\text{-}1)$$

因此 H 描述每个频率被怎样处理，而不是只描述某一种输入。写成幅相形式，在输入谱非零处有

录音补充 | 06:11—09:34：单频正弦只在本频率读取 H 的模与相位，一般输入则要处理整个频谱；完整零状态输出不能一概等同于一条稳态正弦。

$$|R|=|H||E|,\arg R=\arg E+\arg H(\mathrm{mod}2\pi).$$



示例取 H(jω)=1/(1+jω)；相位使用连续展开值，频谱非零处才有意义。

图 1 依据 PDF 第 4、6—7 页重绘 频率分量的加权与相移

读图：左列依次比较输入幅度谱、系统幅频、输出幅度谱；右列比较相位相加。衰减某个频率不会把它移到另一个频率，输出谱为零的地方也不必给相位。

必要先修 | “零状态”表示没有另行给定的初始储能响应。若电容、电感有初态，完整输出还要加零输入响应；不能把全响应的 R 除以 E 当成普适 H。由单次输入输出求比值，也只能直接识别 E 非零的频率。

与拉氏域的联系 | 若冲激响应的傅里叶变换存在，且虚轴属于相应拉氏收敛域，可以取 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$。对常见因果适当有理、BIBO 稳定系统，极点严格在左半平面；有直接传递项时把其冲激单独计入。一般系统应核查 ROC 与可积条件，不能只按极点口号判断。

2 求 H 的三条路线

【必须掌握】 根据已知条件选方法，并知道复指数为什么是本征函数。

资料内容 | PDF 第 8 页。第一条路线是已知 $h(t)$，直接求其傅里叶变换。第二条路线从常系数微分方程出发：

录音补充 | 13:48—14:32，课堂强调：由 h 作变换、由微分方程或框图求 H 是常用方法；复指数路线说明原理，不能因此删去这一方法。

$$\sum_{k=0}^{n} a_k r^{(k)}(t) = \sum_{k=0}^{m} b_k e^{(k)}(t).$$

在适当衰减或广义变换条件下，微分对应乘 $j\omega$，所以

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{m} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{n} a_k (j\omega)^k}. \quad (10\text{-}2)$$

这是零状态输入输出规律；分母为零处须检查极点、约消及变换条件，初始条件不能无声丢掉。

第三条路线用全时间复指数 $e(t) = e^{j\omega t}$ 激励。代入卷积时把与积分变量无关的项提出：

$$r(t) = \int h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = e^{j\omega t} \int h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

于是 $r(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$。同频复指数经过系统只乘一个复数，H 就是这个本征值。对从零时刻才接入的正弦，要先等启动暂态衰减，不能把这一全时公式当成完整启动响应。

> **资料校核 | 第 8 页右下角写 $s = e^{j\omega}$**，这里应为 $s = j\omega$。$e^{j\Omega}$ 是离散时间 z 变换单位圆的常见参数，不能代入本课连续时间 s 域。

已知信息	选用路线	关键检查
h(t)	傅里叶变换得 H，再乘输入谱	变换存在；零状态
常系数微分方程	微分换 jω，整理多项式之比	初态另计；分母零点与稳定性
复指数输入与输出	利用本征函数的同频系数	全时复指数或启动后的稳态
负时间 初态或电路求解	优先考虑拉氏/微分方程	ROC、初值和暂态不可丢

3 教师例题 正弦激励的稳态响应

【必须掌握】 在输入频率处分别求模和相位，输出角频率保持不变。

资料内容与例题 | PDF 第 5、9 页。稳定实 LTI 系统对正弦输入 $E_m\sin(\omega_0 t)$ 的稳态响应为

录音补充 | 14:42—15:24、19:29—23:20，课堂强调：这种稳态例题必须会。先识别频率，再求幅相并代入；已指定求稳态时，不必先作整套启动暂态反演。

$$r_s(t) = E_m|H(j\omega_0)|\sin[\omega_0 t + \arg H(j\omega_0)]. \quad (10\text{-}3)$$

来源是把正弦拆成正、负频率两个复指数，再利用实系统 $H(-j\omega) = H^*(j\omega)$ 合成实正弦。

题目：$H(j\omega) = 1/(1+j\omega)$，输入分别为 $\sin t, \sin 2t, \sin 3t$，求输出。先写

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2}, |H| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}, \varphi = -\arctan\omega.$$

再逐项代入频率，不把角频率直接当相位：

输入	幅度系数	相位与稳态输出
$\sin t$	$1/\sqrt{2}$	$\sin(t-45^\circ)/\sqrt{2}$
$\sin 2t$	$1/\sqrt{5}$	$\sin(2t-63.435^\circ)/\sqrt{5}$
$\sin 3t$	$1/\sqrt{10}$	$\sin(3t-71.565^\circ)/\sqrt{10}$

核验 | 频率仍为 1、2、3rad/s；频率越高幅度越小，正频率相位由 0 趋近 -90°，符合一阶低通。课件把后两角近似写为 $-63^\circ, -72^\circ$；计算时保留 $-\arctan 2, -\arctan 3$ 更准确。

录音补充 | 23:55—24:59：相位要结合复平面象限；与角频率乘 t 相加时，度数须换成弧度，不能把 63 直接当弧度。

> **易错提醒 | 只有单频正弦时，任意相移都能写成这个频率自己的时延。多个频率叠加时，要保持整体波形必须检查它们是否具有同一个时延，不能只看每一项还是正弦。**

4 教师例题 单方波经过 RC 低通

【必须掌握】 会建电路模型，完整计算矩形脉冲的频谱和分段输出，并解释带宽作用。

资料例题 | PDF 第 10—13 页。电阻 R 串联、电容 C 对地，输出取电容电压；电容初始未充电。输入为幅度 E、从 0 持续至 τ 的矩形脉冲：$v_1 = E[u(t) - u(t-\tau)]$。以下 E、R、C、$\tau$ 均为正。

电路先修｜串联 R 与 C 流过同一电流。KVL 给 $v_1 = Ri + v_2$，电容关系 $i = Cv_2'$，故 $RCv_2' + v_2 = v_1$。零状态下也可用 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 分压。定义 $\alpha = 1/(RC)$、时间常数 $\tau_c = RC = 1/\alpha$；本讲始终用 τ 表示脉宽。

第一步，求系统函数。两种建模给同一结果：

$$H(j\omega) = \frac{Z_C}{R+Z_C} = \frac{\alpha}{\alpha+j\omega}, h(t) = \alpha e^{-\alpha t}u(t). \quad (10\text{-}4)$$

核验 $H(0) = 1$，高频趋零；电容对高频阻抗小，输出被衰减。

第二步，直接对有限区间积分求输入谱，避免把矩形误当对称于原点：

$$V_1(j\omega) = \int_0^{\tau} Ee^{-j\omega t}dt = \frac{E}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}).$$

利用 $1 - e^{-j\omega\tau} = 2je^{-j\omega\tau/2}\sin(\omega\tau/2)$，得到

$$V_1(j\omega) = E\tau \mathrm{Sa}(\omega\tau/2)e^{-j\omega\tau/2}. \quad (10\text{-}5)$$

其中 $\mathrm{Sa}x = \sin x/x$，在 0 连续取 1；相位因子来自脉冲中心在 $\tau/2$。因此 $V_1(0) = E\tau$，等于输入面积。

第三步，乘 H 并作部分分式：

$$V_2 = \frac{E\alpha}{j\omega(\alpha + j\omega)}(1 - e^{-j\omega\tau})$$

$$V_2 = E[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{\alpha + j\omega}](1 - e^{-j\omega\tau}).$$

为反变换，先补全单位阶跃响应 $g(t) = (1 - e^{-\alpha t})u(t)$ 的广义频谱：

$$G(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{\alpha + j\omega}.$$

因 $(1 - e^{-j\omega\tau})\delta(\omega) = 0$，可严格写为 $V_2 = EG(1 - e^{-j\omega\tau})$。原来的方括号不能脱离这个因子而冒充完整的 G；原乘积在零频可连续补值。

由时移性质，

$$v_2(t) = Eg(t) - Eg(t - \tau). \quad (10\text{-}6)$$

展开后更便于画图：$t < 0$ 时 $v_2 = 0$；$0 \le t < \tau$ 时

$$v_2(t) = E(1 - e^{-\alpha t});$$

$t \ge \tau$ 时

$$v_2(t) = E(1 - e^{-\alpha\tau})e^{-\alpha(t-\tau)}.$$

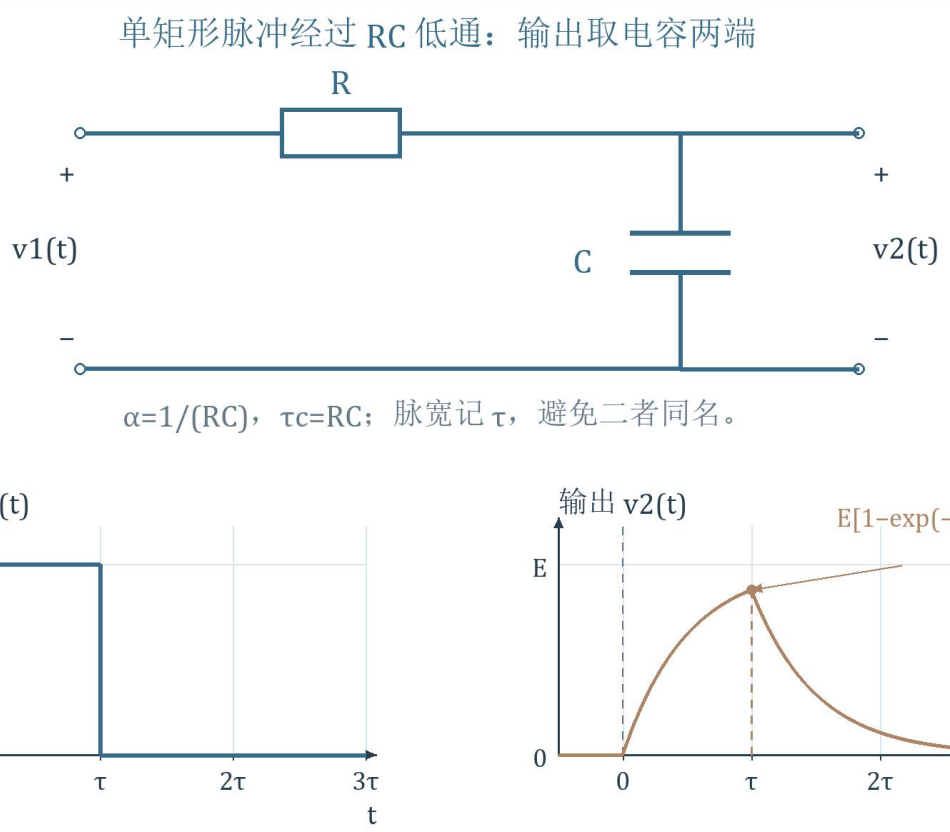


图 2 依据 PDF 第 10—12 页重绘 RC 低通电路和单方波响应

读图：先核对输出取 C，随后看 0 与 τ 两次切换；电容电压连续，峰值为 $E(1-e^{-\alpha\tau})$，关断后从这个实际电压放电，并不从 E 重新开始。

第四步，核验。起始电压为 0；两边在 $t=\tau$ 接成同一数值；长时间衰减至 0。分段代回 $RCv_2'+v_2=v_1$，导通段为 E，关断段为 0。另因 $H(0)=1$，输出总面积也为 $E\tau$。幅度谱为

$$|V_2|=\frac{E\tau\alpha}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}|\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)|. \quad (10\text{-}7)$$

等价地，非零频率为 $2E\alpha|\sin(\omega\tau/2)|/(|\omega|\sqrt{\alpha^2+\omega^2})$，零频连续取 $E\tau$。

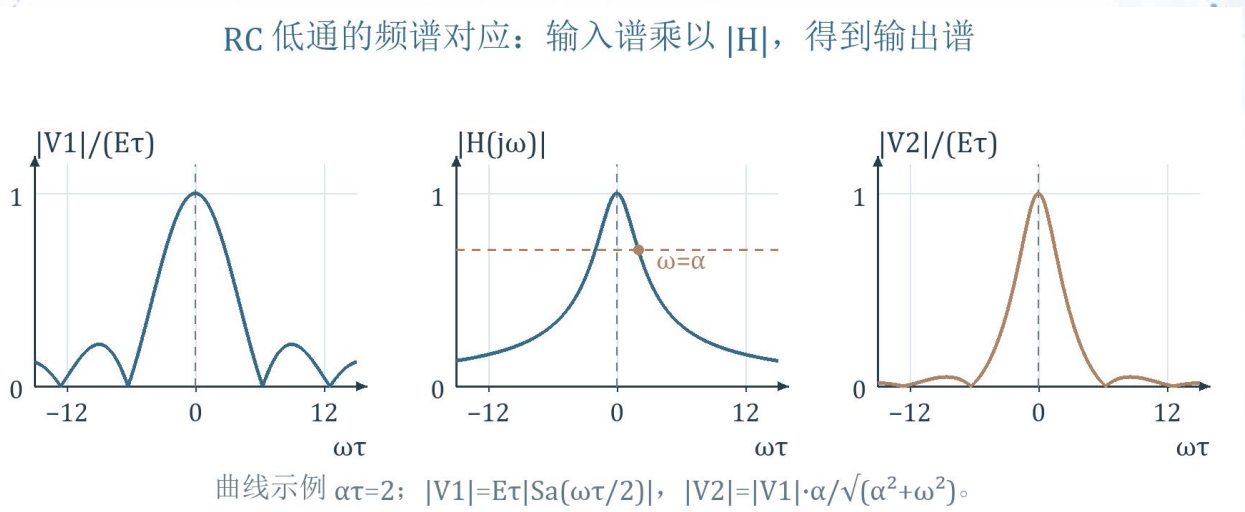


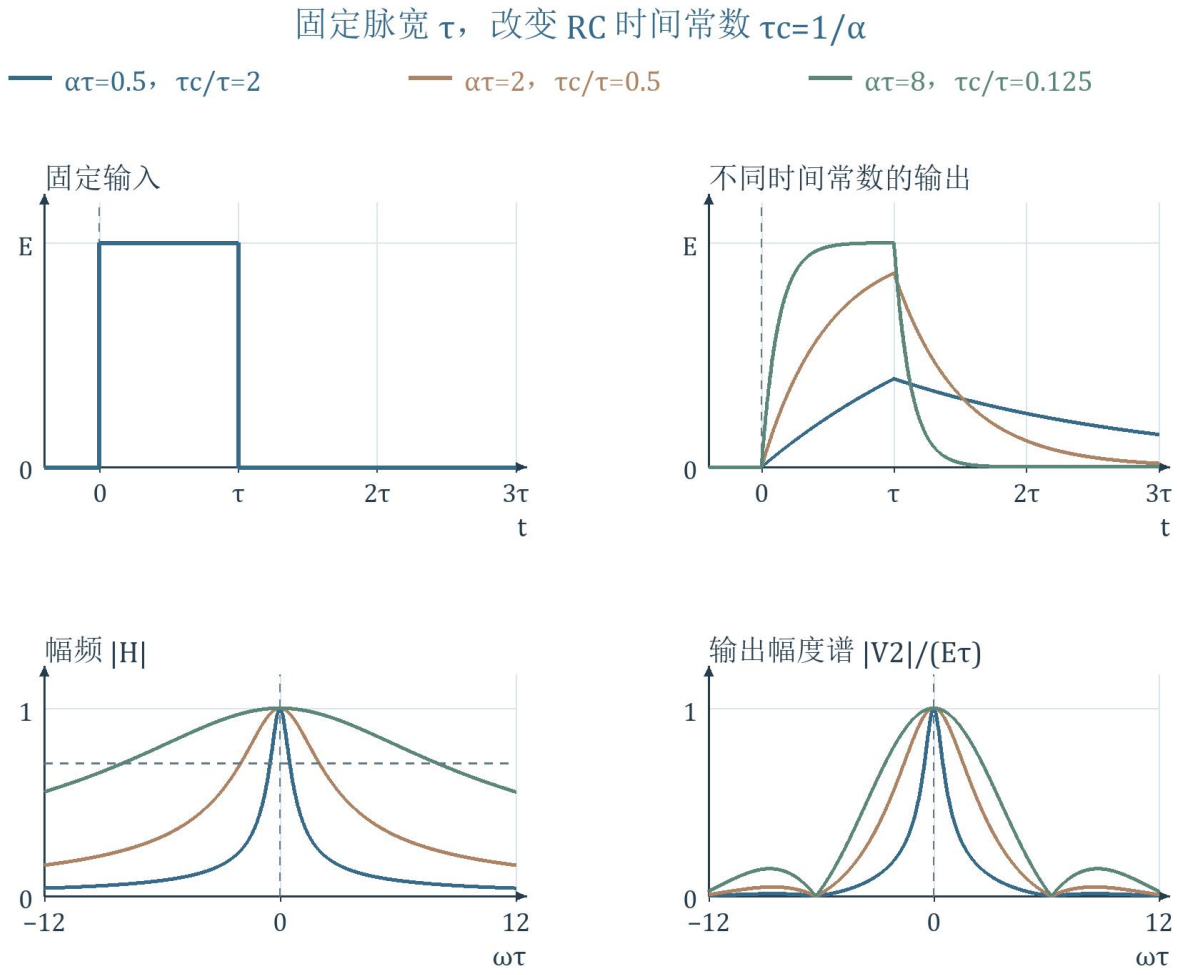
图 3 依据 PDF 第 11—12 页重绘 矩形脉冲谱与低通加权

读图：输入矩形的突变含有高频，低通的 $|H|$ 按频率逐点压低这些分量，输出边缘因而变缓。图中频谱展示幅度，不能据幅度曲线直接恢复时移。

> **资料校核 | 第 11 页等价幅谱式的分母写 ω**，它只适合正频率；若画双边幅谱应写 $|\omega|$。第 12 页用 $\tau = 1/\alpha$ 表示时间常数，而前后又用 τ 表示脉宽；本文用 τ_c 消除混淆。

半功率点满足 $|H| = 1/\sqrt{2}$，故单边角带宽为 α，对应 Hz 带宽 $B = \alpha/(2\pi)$。固定脉宽，减小 RC 使带宽增大、充放电更快；增大 RC 会压低脉冲峰值、拉长尾巴。

录音补充 | 32:02—33:56：直上直下的边沿包含高频，低通削弱高频使边沿变缓；带宽变宽与时间常数变小要联系起来看。



τc 越小（α 越大），半功率带宽越宽，保留的高频越多，脉冲边缘越陡。

图 4 依据 PDF 第 13 页重绘 时间常数与带宽对比

读图：先确认各曲线共用同一个脉宽，再按 τ_c 对应其倒数 α。63.2%表示连续阶跃作用一个时间常数时的值，只有脉冲保持足够久才会到达该点。

5 教师例题 周期方波经过同一 RC 系统

【必须掌握】 区分傅里叶级数系数与连续傅里叶谱的冲激权重，理解周期稳态。

资料例题 | PDF 第 14—16 页。把第 4 单元的单方波以周期 T 重复，$0 < \tau < T$，基频为 $\omega_1 = 2\pi/T$。令冲激列 $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$，则

录音补充 | 34:22—36:18：单脉冲输入以冲激列周期化，响应也以同样方式周期化；连续时间周期信号对应离散线谱，不要误读为频谱通常也周期。

$$\tilde{v}_1 = v_1 * \delta_T, \mathcal{F}\{\delta_T\} = \frac{2\pi}{T} \sum_n \delta(\omega - n\omega_1).$$

时间卷积对应频域乘积，对乘在冲激前的函数用筛选性质：

$$\tilde{V}_1(j\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_n V_1(jn\omega_1)\delta(\omega-n\omega_1).$$

同一信号也可写为 $\tilde{v}_1=\sum_n c_n e^{jn\omega_1 t}$。因此

$$c_n=\frac{V_1(jn\omega_1)}{T}=\frac{E\tau}{T}\mathrm{Sa}(n\omega_1\tau/2)e^{-jn\omega_1\tau/2}. \quad (10\text{–}8)$$

零次系数 $c_0=E\tau/T$ 就是平均电压。系统只对每根谱线加权：

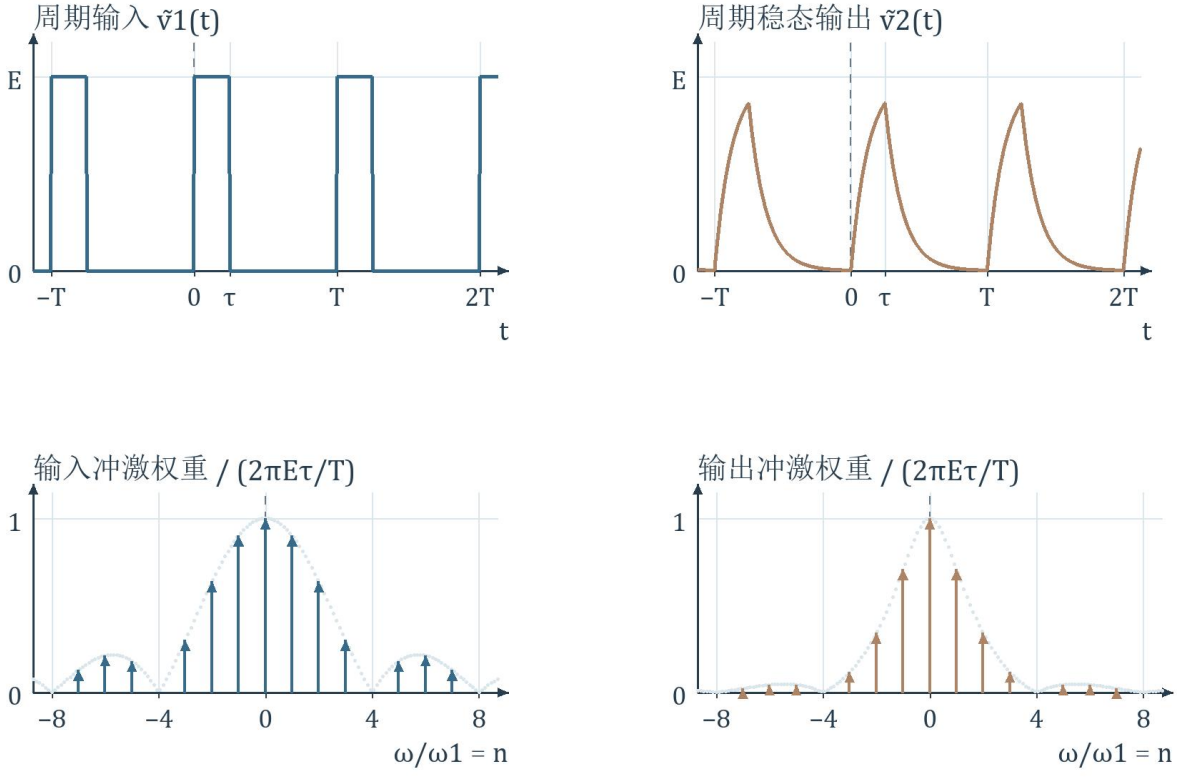
$$d_n=H(jn\omega_1)c_n=\frac{\alpha}{\alpha+jn\omega_1}c_n,$$

$$\tilde{v}_2(t)=\sum_n d_n e^{jn\omega_1 t},\tilde{V}_2=2\pi\sum_n d_n\delta(\omega-n\omega_1). \quad (10\text{–}9)$$

也可以先求单脉冲输出，再周期叠加：$\tilde{v}_2=v_2*\delta_T$。稳定系统使历次输入尾巴之和收敛；稳态每个周期开始时电容未必放完电，不能把每一周期都当作初值为 0 的单脉冲。

周期矩形经过 RC：每条离散谱线分别乘 $H(jn\omega_1)$

示例 τ/T=1/4，ατ=2；下方仅画冲激权重的模。



$c_n=(E\tau/T)\mathrm{Sa}(n\omega_1\tau/2)\exp(-jn\omega_1\tau/2)$，傅里叶谱中对应权重为 $2\pi c_n$。

图 5　依据 PDF 第 14—15 页重绘　周期方波的线谱与稳态响应

读图：时域看上一周期留下的电压，频域看离散谱线落在连续低通包络的什么位置。若画连续 FT 的冲激，箭头标的是权重 $2\pi|c_n|$；不是把冲激当普通函数高度。

> **资料校核｜第 15 页谱图零频标** $E\tau/T$，这是级数系数 c_0；沿第 14 页角频率傅里叶变换约定，零频冲激权重应为 $2\pi E\tau/T$。本文逐式区分这两种画谱口径。

独立核验｜平均值仍为 $d_0 = c_0$，高次谐波较强地衰减。若还想按时域画出精确一周期波形，可用 A1 给出的峰值、谷值及连续分段式；它与谱线法描述同一个周期稳态。

工具选择｜傅里叶法直观展示频谱如何被系统改变，拉氏法便于初态、暂态及常系数电路的代数求解。课件第 16 页是用途侧重的比较，并不是说傅里叶法不能求具体响应。

6 无失真传输与群时延

【必须掌握】 把各频率的增益和时延统一检查，不把全通等同于波形不变。

资料内容｜PDF 第 17—22 页。希望输出只整体缩放、平移：

录音补充｜41:19—43:16：先把“形状不变、幅度可变、可以延时”写成一个时域关系，再由输入输出的傅里叶变换推导 H。

$$r(t) = Ke(t - t_0).$$

先对右侧作傅里叶变换，再与 $R = HE$ 比较。在输入谱非零的频带内必须有

$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}. \quad (10\text{-}10)$$

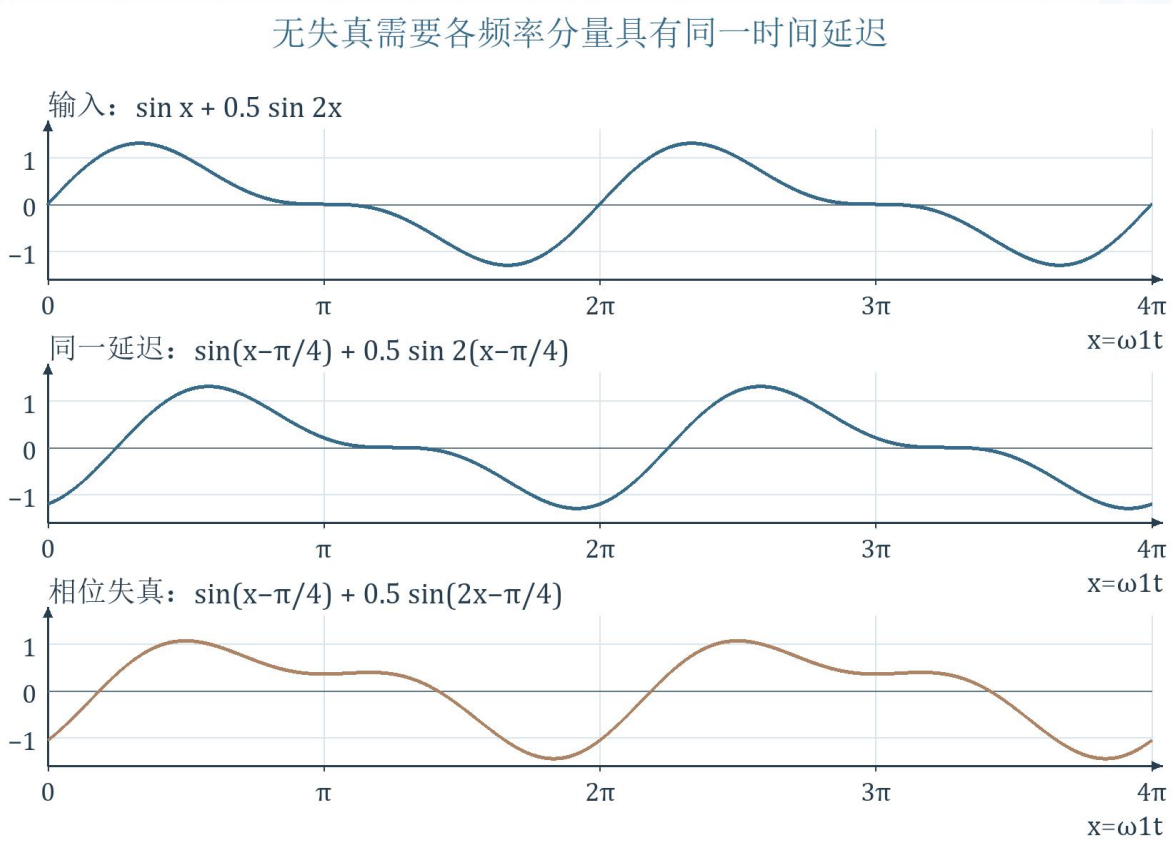
对任意输入都要求无失真时，这个条件才须覆盖全频带；若输入已限带，只需在其占用频带满足。对实系统，K 为实常数；下面幅相说明先取 $K > 0$。则幅度恒为 K，展开相位 $\varphi(\omega) = -\omega t_0$。$K < 0$ 还含整体反相，不能硬说相位过原点。

全频带反变换为 $h(t) = K\delta(t - t_0)$。因果传输须 $t_0 \geq 0$；$t_0 < 0$ 表示预知输入。一般全通系统仅保证 $|H|$ 恒定，相位仍可能弯曲，不能据此断言无失真。

教师两频例｜$e(t) = \sin\omega_1 t + \frac{1}{2}\sin 2\omega_1 t$。若各频率增益同为 K，输出为

$$r(t) = K\sin(\omega_1 t - \varphi_1) + \frac{K}{2}\sin(2\omega_1 t - \varphi_2).$$

把相位分别移进时间变量，第一项延时 φ_1/ω_1，第二项延时 $\varphi_2/(2\omega_1)$。两者相等（对周期项考虑相位等价）才一起平移；否则叠加后的峰形改变，属于相位失真。若幅度比也改变，则还有幅度失真。



以 $x=\omega_1 t$ 计，第三图两分量延移为 $\pi/4$ 与 $\pi/8$；实际时延还需分别除以 ω_1。

图 6　依据 PDF 第 18—22 页重绘　整体延时与相位失真的区别

读图：输入的两频相对位置构成整体形状；共同延时只平移整条曲线，不同延时会改变合成波形。比较时先对齐整体时移，再判断形状，避免把延迟本身算失真。

在相位可连续展开、可微且 H 非零的频带内，定义群时延

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}. \qquad (10\text{-}11)$$

它由相邻频率的相位差斜率得到，单位是秒。对于 $\varphi = -\omega t_0$，群时延处处为 t_0。相位时延则是 $-\varphi/\omega$（$\omega \neq 0$）。局部窄带包络延迟常用群时延刻画；H 有零点或相位跳变时，不直接对主值相位的跳线求导。

> **资料校核 | 第 18 页“不产生新频率”应在本课 LTI 范围理解，一般时变线性系统可以频移。第 20 页文字“与 $|\omega|$ 成正比”应按该页公式和图改读为 $\varphi = -\omega t_0$。**仅群时延恒定还未固定相位截距；严格波形无失真应回到式（10-10）整体判断。

7. 教师示例 利用失真形成升余弦脉冲

【建议理解】 由所需输出倒推冲激响应，分清冲激输入与窄矩形近似。

资料内容 | PDF 第 23 页。实际系统未必总要保持输入形状，也可有意改变频率权重形成目标波形。令目标脉冲中心位于 t_0，持续时间为 τ：在 $|t-t_0| \le \tau/2$ 内，

$$r_0(t)=\frac{E}{2}[1+\cos\frac{2\pi(t-t_0)}{\tau}],$$

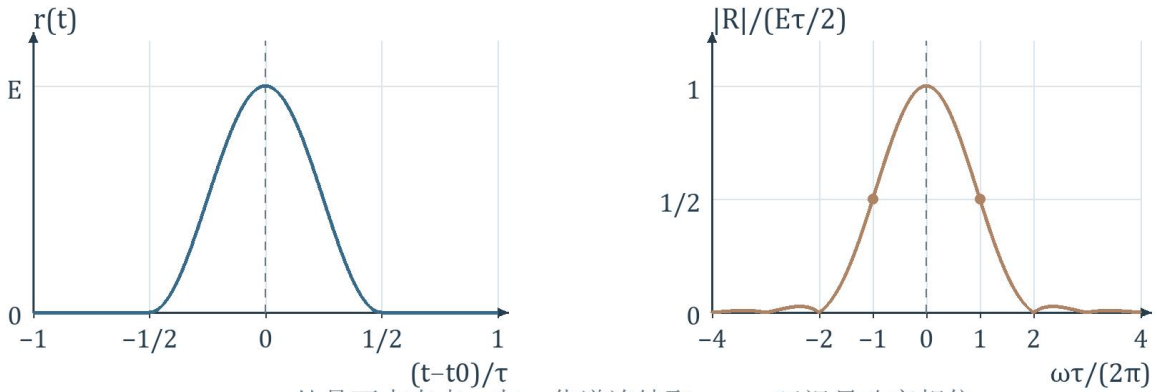
区间外为 0。该脉冲在两端平滑接零，适合说明怎样用滤波器形成波形。

若输入为单位冲激，输出恰为 h，因此可取 $h=r_0$。把余弦写成正负复指数并用频移性质，得到

$$H(j\omega)=\frac{E\tau}{2}\frac{\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)}{1-(\frac{\omega\tau}{2\pi})^2}e^{-j\omega t_0}. \quad (10\text{-}12)$$

这里 $\omega=\pm 2\pi/\tau$ 为可去形式，连续取值为 $E\tau e^{-j\omega t_0}/4$；零频为脉冲面积 $E\tau/2$。推导及极限见 A2。要让这个有限支撑 h 因果，须 $t_0 \ge \tau/2$。

利用滤波形成升余弦脉冲：有限支撑，边缘平滑



ωτ/(2π)=±1 处是可去奇点，归一化谱连续取 1/2；延迟只改变相位。

图 7 依据 PDF 第 23 页补充绘制 升余弦波形形成

读图：先看脉冲支撑是否完全在零时刻之后，再看频谱零点与可去点。相位因子表示整条波形的中心延迟，不能只在频域加延迟而保持时域仍以零为中心。

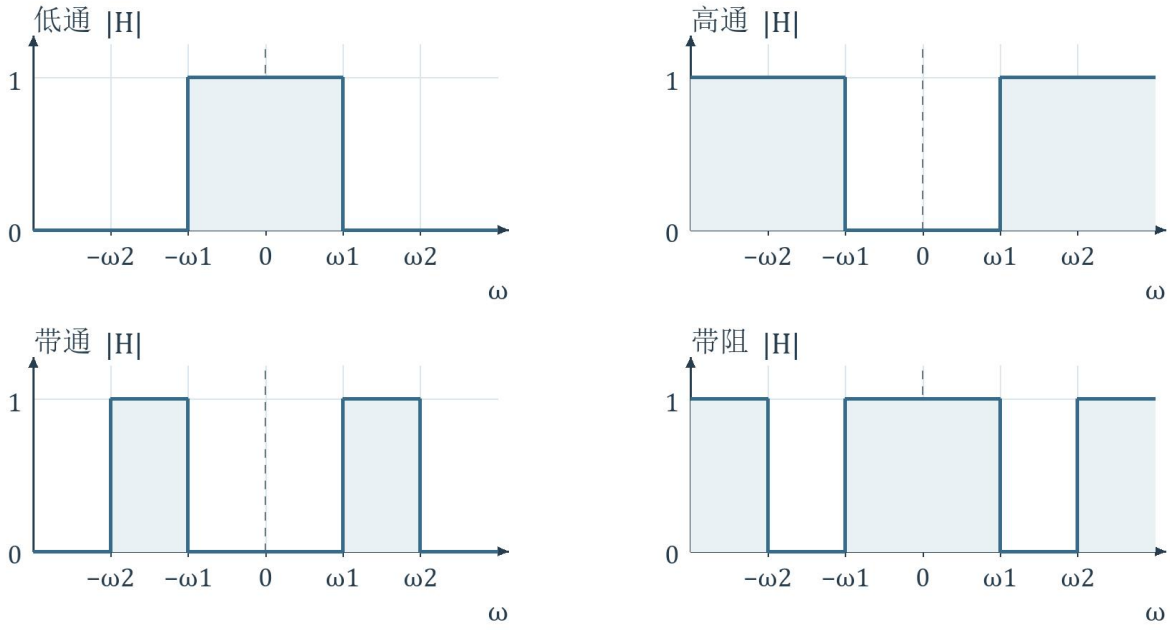
> **资料校核 | 课件用窄矩形代替冲激时，$H=R$ 只能近似成立，还须按输入面积归一化。**以 0 为中心、宽度为 Δ、单位面积的窄矩形，输入谱为 $\mathrm{Sa}(\omega\Delta/2)$；当它在关注频带内近似 1，才有 $R\approx H$。若矩形高度固定为 1、面积为 Δ，则近似输出是 Δh，不能漏掉比例；矩形另有中心时移时也要保留相位因子。

8 理想滤波器与低通冲激响应

【必须掌握】 识别四类通阻带，从矩形频响推导 sinc 核，知道有限延迟为何不能使它因果。

资料内容 | PDF 第 24—28 页。滤波器可用于音调和混响、图像去噪或锐化、通信解调，以及数据平滑等；这些例子共同体现“选择频率成分”。理想模型通带满足给定增益及线性相位，阻带完全抑制；实际滤波器有过渡带，也可能有通带纹波和有限阻带衰减。

滤波器由通带、阻带和相位共同描述



低通与高通图中 $\omega_1=\omega c$；带通与带阻采用 $0<\omega_1<\omega_2$。

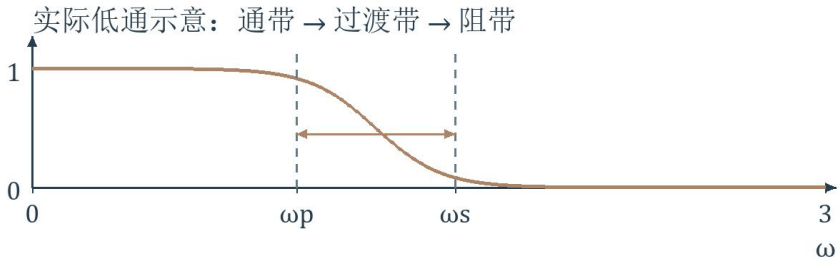


图 8 依据 PDF 第 25 页重绘 低通 高通 带通与带阻

读图：这些是实系统常见的双边幅频图，负频率一侧也要保留。带通只让一段非零频带通过，带阻则只抑制一段；实际过渡带由通带边缘和阻带边缘共同界定。

单位通带增益、延迟 t_0 的理想低通，在 $|\omega|<\omega_c$ 时 $H=e^{-j\omega t_0}$，在 $|\omega|>\omega_c$ 时 H 为 0。$\omega_c>0$ 是单边截止角频率，单位 rad/s；双边通带宽为 $2\omega_c$。Hz 带宽通常记 $B=\omega_c/(2\pi)$。

通带展开相位为 $-\omega t_0$，阻带 H 为 0 时相位没有定义。截止点的单点赋值通常不改变普通信号的积分；若恰有冲激谱线落在边界，就须事先约定边界增益，不能忽略。

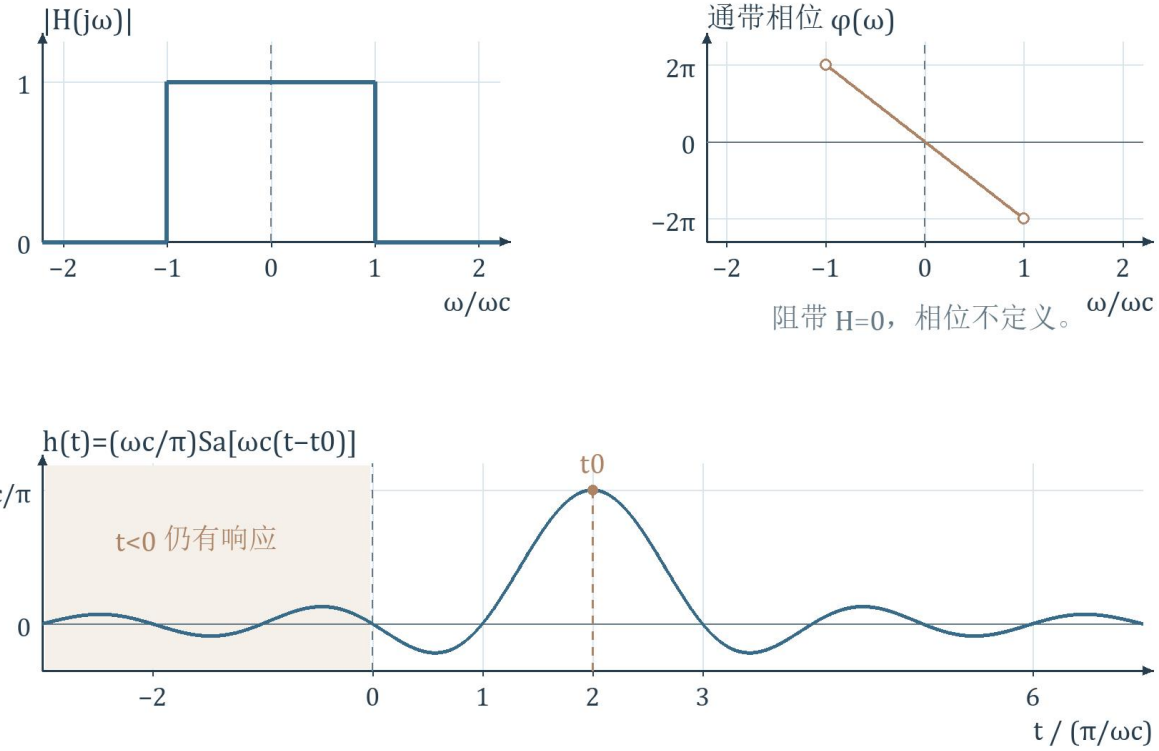
由傅里叶逆变换直接求核：

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0)}d\omega$$

$$h(t)=\frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\pi(t-t_0)}=\frac{\omega_c}{\pi}\mathrm{Sa}[\omega_c(t-t_0)]. \quad (10\text{-}13)$$

积分上下限相减产生正弦；$t=t_0$ 时按极限取峰值 ω_c/π。最近零点在 $t_0\pm\pi/\omega_c$，主瓣零点间宽度为 $2\pi/\omega_c$。

理想低通：矩形幅频、通带线性相位与双边 sinc



示例 t0=2π/ωc。增加有限延迟可移动主瓣，不能消除向负时间无限延伸的尾部。

图 9 依据 PDF 第 26—28 页重绘 理想低通的幅相与冲激响应

读图：较大的 ω_c 对应较窄、较高的中心瓣；但左右旁瓣一直延伸。即便中心移到正的 t_0，零时刻以前仍有响应，故任何有限延迟都不能把理想砖墙低通变成因果系统。

冲激输入含有全部频率，经过有限带宽低通后输出是 sinc 而非延迟冲激，当然失真。这与“通带内无失真”并不矛盾：冲激的频谱并未全部落在通带。

> **资料校核 | 固定延迟** t_0 而令 $\omega_c \to \infty$，频响趋于 $e^{-j\omega t_0}$，核在分布意义下趋于 $\delta(t-t_0)$。第 28 页末句写 $\delta(t)$，只在 $t_0 = 0$ 时成立；不能把 sinc 的逐点极限当普通函数来理解冲激。

另一个限制 | 这个理想 sinc 核不绝对可积，不能作为通常 BIBO 稳定、精确实时实现的滤波器；它仍可在有限能量的 L^2 范数下作为有界算子，零时延时是正交投影。实际设计会放宽砖墙边界，接受有限的过渡带和延迟。

9 教师推导 理想低通的阶跃响应

【必须掌握】 会处理阶跃的直流冲激与主值谱，推导 Si 响应和本课的上升时间。

资料内容 | PDF 第 29—31 页。输入为 $u(t)$。先补齐傅里叶变换对

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\frac{1}{j\omega}.$$

H 的零频增益为 1，故直流冲激的逆变换贡献 $1/2$。记 $x = t - t_0$，其余部分给

$$s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi}\mathrm{PV}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{e^{j\omega x}}{j\omega} d\omega.$$

展开指数：余弦除以 $j\omega$ 是奇函数，主值抵消；正弦除以 ω 是偶函数。于是

$$s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\omega_c} \frac{\sin(\omega x)}{\omega} d\omega.$$

代换 $z = \omega x$，$x < 0$ 时仍保留积分上下限的方向，不另改负号，得到

$$s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\mathrm{Si}[\omega_c(t-t_0)], \mathrm{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin z}{z} dz. \quad (10\text{-}14)$$

这里 s 表示阶跃响应，不是本讲前面使用的复频率；需要时按函数名区别。

Si 的读法 | $\sin z/z$ 在零点连续取 1，为偶函数，因此 Si 为奇函数，$\mathrm{Si}(0) = 0$。$y \to \pm\infty$ 时趋于 $\pm\pi/2$，所以 $s(-\infty) = 0, s(+\infty) = 1$，中心 $s(t_0) = 1/2$。

对式（10-14）求导，有 $s'(t) = h(t)$。因此极值出现在核的零点；最近的极小、极大时刻是

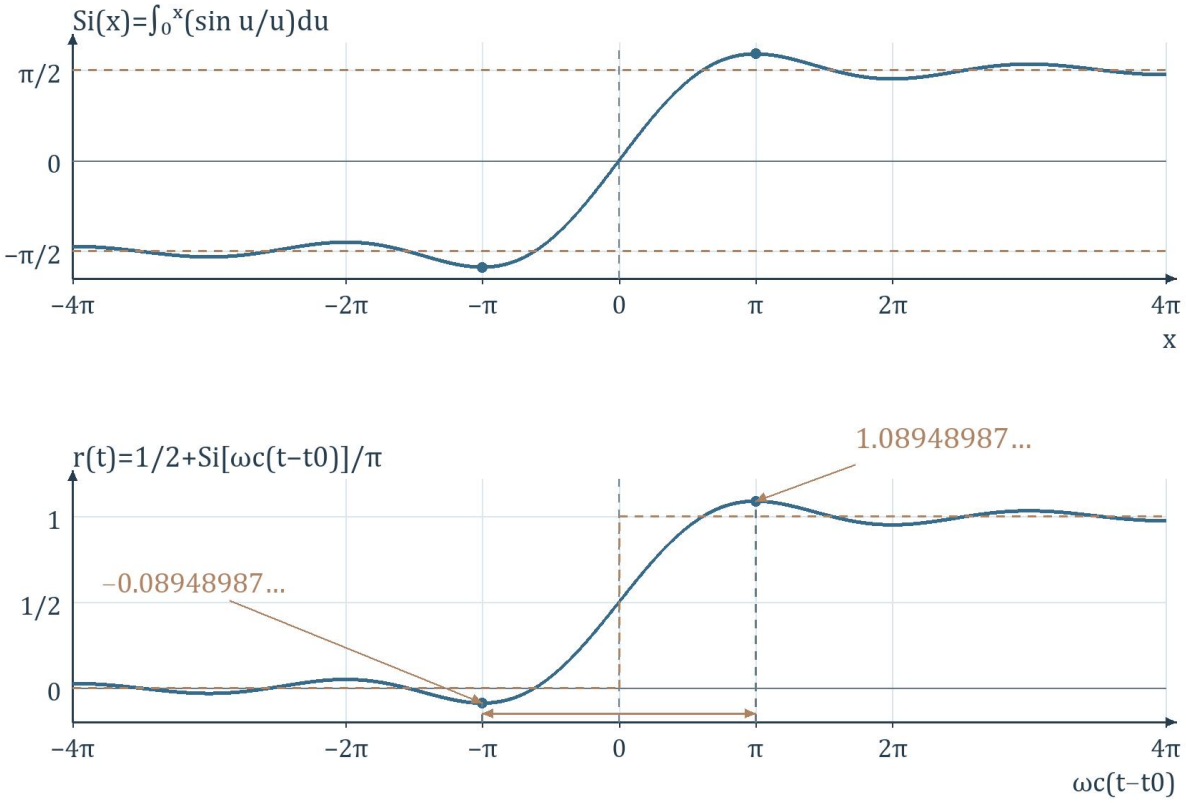
$$t_- = t_0 - \frac{\pi}{\omega_c}, t_+ = t_0 + \frac{\pi}{\omega_c}.$$

数值积分给 $\mathrm{Si}(\pi) \approx 1.851937052$，故

$$s(t_+) \approx 1.089489872, s(t_-) \approx -0.089489872. \quad (10\text{-}15)$$

这是约 8.95%的过冲与下冲；中心两侧还会继续振铃，振幅逐渐衰减。

理想低通阶跃响应：延迟、前振铃与约 8.949% 超调



本课 tr 定义为相邻最小值到最大值：tr=2π/ωc，B=ωc/(2π)，故 Btr=1。

图 10 依据 PDF 第 29—31 页重绘 正弦积分与阶跃响应

读图：对准 t_0 的半高位置，再找左右首个极值；前振铃也再次显示理想系统非因果。纵轴负值和超过 1 的值都要保留，不能画成单调 RC 充电曲线。

课件将首个极小到首个极大的时间定义为本处“上升时间”：

$$t_r = t_+ - t_- = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{1}{B}, Bt_r = 1. \quad (10\text{-}16)$$

这个常数来自本课特定滤波器和极值间定义。常见 10%—90%上升时间、一阶 RC 的相应常数均不同，不能把 $Bt_r = 1$ 当成所有滤波器的普遍定律。

10 矩形响应 吉布斯现象与限带输入

【必须掌握】 把矩形拆成两阶跃，理解过冲的条件，并判断输入是否本来就在通带。

资料内容 | PDF 第 32—34 页。单位高矩形 $e_1(t) = u(t) - u(t-\tau)$，线性和时移给输出 $r_1 = s(t) - s(t-\tau)$。两个 $1/2$ 抵消，得到精确式

$$r_1(t) = \frac{1}{\pi}\{\mathrm{Si}[\omega_c(t-t_0)] - \mathrm{Si}[\omega_c(t-t_0-\tau)]\}. \quad (10\text{-}17)$$

幅度为 E 时整体再乘 E。输出关于 $t = t_0 + \tau/2$ 对称；两个边缘都产生振铃，实际峰值由两个 Si 项共同决定。

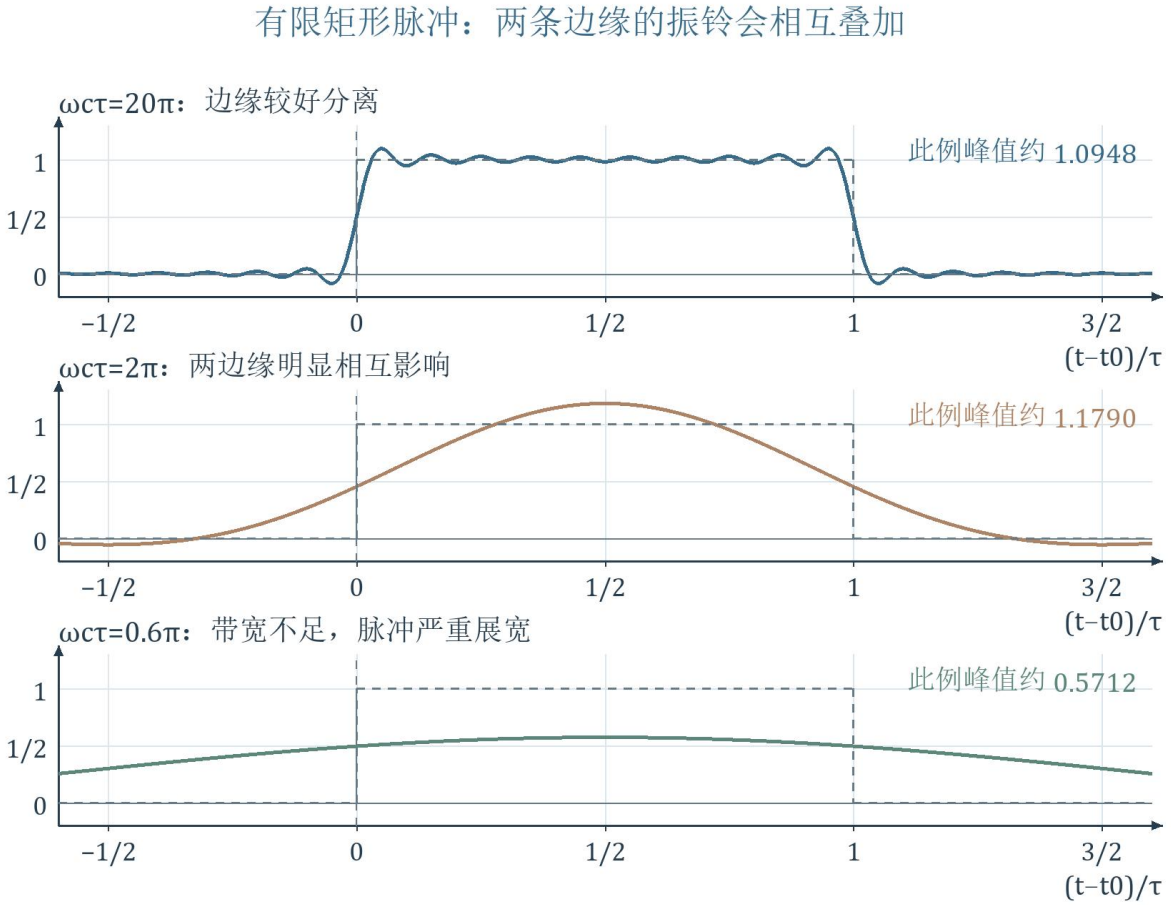
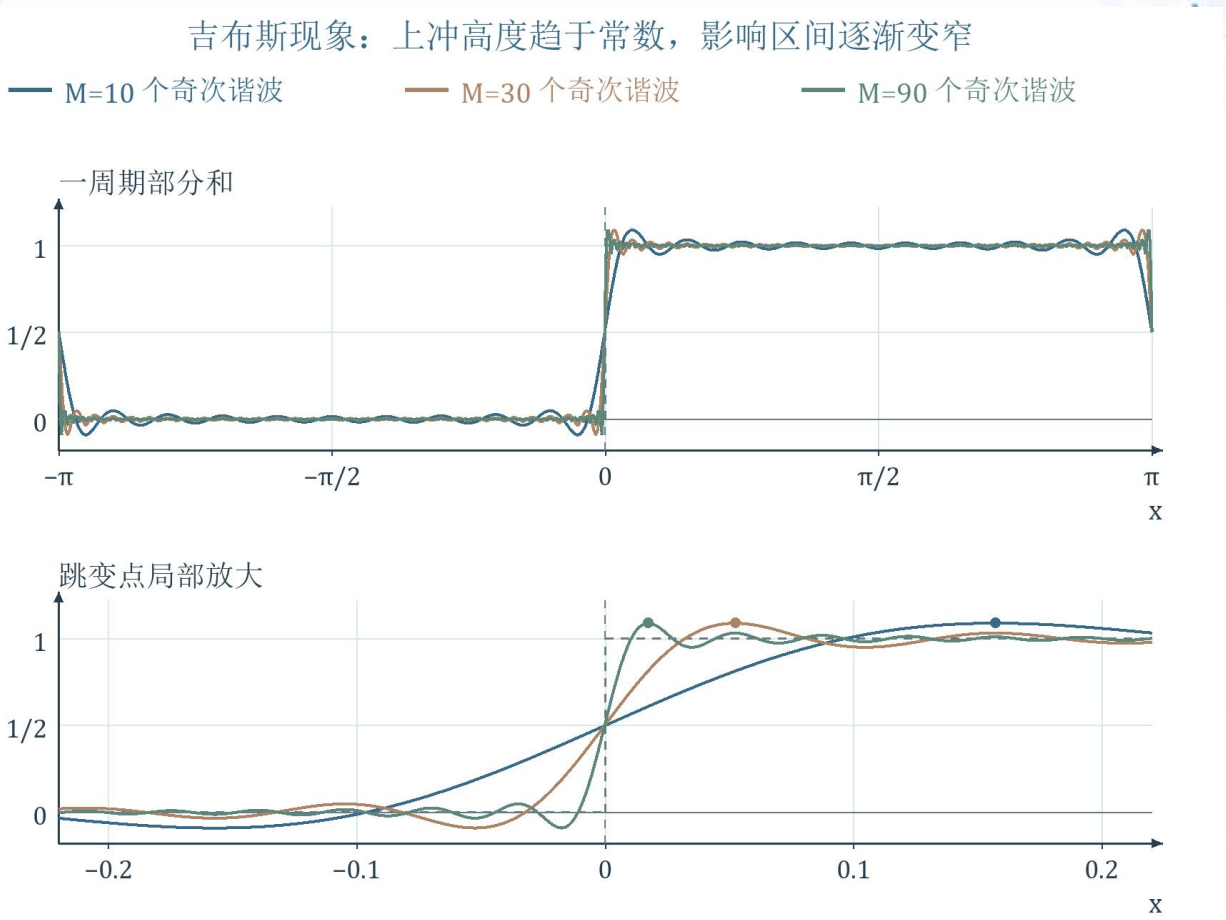


图 11　依据 PDF 第 32 页重绘　宽带与窄带下的有限矩形响应

读图：当 $\pi/\omega_c \ll \tau$，两边缘间隔远大于局部过渡尺度，才近似出现孤立阶跃的 8.95%过冲。若 $\tau \ll \pi/\omega_c$，上升和下降互相重叠，输出成为圆滑脉冲，不能再据原宽度识别平台。

> **资料校核 | 第 32 页把有限矩形峰值直接等同于阶跃的 1.0895，这是宽脉冲孤立边缘近似，不是式（10-17）对任意 τ 的精确峰值。**该页中间写 Si 最大值 1.8514，准确值约 1.851937；约 8.95%的结论保留。

吉布斯现象 | 对有跳变的波形，直接截断傅里叶级数或做理想频率截断，增加保留项数/带宽会缩窄跳点附近的振铃区域，但过冲相对跳变高度的极限并不降为 0，约为 8.949%。这不妨碍均方误差下降：误差高度和误差覆盖宽度是不同问题；在跳点本身，对应条件下收敛到左右极限的平均。



部分和 = 1/2 + (2/π)Σ sin[(2m−1)x]/(2m−1)；跳点收敛到左右极限平均值 1/2。

图 12 依据 PDF 第 33 页补充绘制 截断项数与跳点附近过冲

读图：既看全局波形更接近方波，也看跳点局部放大。随着项数增加，峰值靠近跳点，但不是峰高持续趋零。该结论针对直接频率截断；更改窗函数属于不同近似方法。

教师限带例 | 第 34 页输入 $e(t)=\mathrm{Sa}(\omega_c t)$，它的频谱在 $|\omega|<\omega_c$ 内恒为 π/ω_c，外侧为 0。乘本讲 H 得到

$$R(j\omega)=E(j\omega)e^{-j\omega t_0}, r(t)=\mathrm{Sa}[\omega_c(t-t_0)]. \quad (10\text{-}18)$$

输入全部频谱已在通带内，所以只延时、不改形。反观矩形或冲激，它们并非严格限带，经过同一低通就会改变形状。边界单点不影响本例普通可积谱的反演。

11 物理可实现性与 P-W 必要条件

【必须掌握】 知道因果性的基本含义和频域约束的适用类，不把必要条件当完整实现方案。

资料内容 | PDF 第 35 页。实时系统不能在激励到来以前响应，因而必须有 $h(t)=0$（$t<0$）。这给频响的幅度与相位带来联系，不能各自任意拼出一条曲线。

课件的 Paley－Wiener 条件在非零、因果、有限能量冲激响应这一口径下表述。相应 H 的能量有限，且对数幅度须满足加权可积性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln|H(j\omega)||}{1+\omega^2} d\omega < \infty. \quad (10\text{-}19)$$

频率变量已按选定单位归一化；将幅值除以非零参考增益只增加常数对数项，不改变这一收敛判断。条件限制幅度在频率轴上消失或衰减的方式，不是一个“选好幅度就自动可造”的算法。

为什么不能有一整段零带？若非零长度区间上 $|H| = 0$，则 $\ln|H| = -\infty$，对数积分无法有限。理想低通、带通等砖墙频响因而不能成为上述因果有限能量核。孤立零点附近若是有限阶的对数奇性则可能可积，不应误读为“不能有任何零点”。

> **条件边界** | $h = \delta(t - t_0)$ 或含直接冲激项的网络不属于普通 L^2 冲激响应，不能用第一条积分把所有此类系统排除。理想高通的幅频也不是平方可积，应直接看其 $\delta - \mathrm{sinc}$ 核仍有负时间尾巴。对给定复频响，通过幅度条件还不能证明其现有相位满足因果性；实际实现还涉及稳定性、器件、带宽和近似误差。

12 Hilbert 对因果频响的约束及教师例题

【必须掌握】 使用主值变换联系实虚部，识别直通项，并校对课件电路与公式的归一化。

资料内容 | PDF 第 36—41 页。这里重述所需定义，独立阅读无需翻前讲。Hilbert 变换在频域乘 $-j\mathrm{sgn}\omega$，时域为主值卷积：

$$\hat{f}(t) = \mathcal{H} f(t) = \frac{1}{\pi} \mathrm{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau.$$

PV 表示在奇点左右对称删去等长小区间再取极限；不能把两个发散积分分别算后相减。在 L^2 等适当信号类、排除另行处理的直流后，反变换为 $f = -\mathcal{H}\hat{f}$。正频率减 90 度、负频率加 90 度，可用 $\mathcal{H}\{\cos\omega_0 t\} = \sin\omega_0 t$ 核对符号。

令因果系统 $H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$。普通衰减核满足相应可积及主值条件时，由 $h = hu$ 的傅里叶变换得到

$$H = \frac{1}{2\pi} H * [\pi\delta + \mathrm{PV}\frac{1}{j\omega}].$$

把第一项化成 H/2，移到左边，再比较实虚部：

$$R = \mathcal{H}_\omega X, X = -\mathcal{H}_\omega R. \quad (10\text{-}20)$$

下标表示这次在频率变量上做 Hilbert。例如

$$R(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathrm{PV}\int \frac{X(\lambda)}{\omega-\lambda}d\lambda.$$

完整代数见 A4。两部分相互约束，是因果支撑的结果，不是额外随意指定的一条相位规则。

教师指数核例题 | PDF 第 40 页正文要求验证 $h_0(t)=e^{-\alpha t}u(t)$，$\alpha>0$。直接积分得

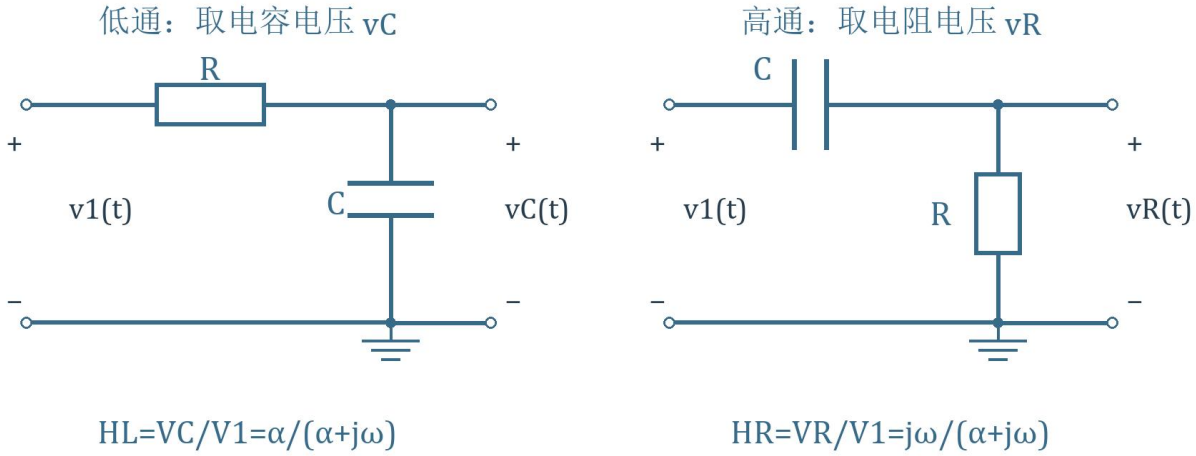
$$H_0(j\omega)=\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}-j\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2}.$$

因此 $R_0=\alpha/(\alpha^2+\omega^2)$、$X_0=-\omega/(\alpha^2+\omega^2)$。计算 $\mathcal{H}_\omega X_0$ 时，先写主值积分，再分式分解，把奇函数项与主值项的积分分离，结果正是 R_0；A3 写全课件省略的积分步骤。

> **资料校核 | 第 40 页右图为串 C、并 R 并取 R 电压，实际是 RC 高通；正文 $h_0=e^{-\alpha t}u(t)$** 不能直接配该图。三种模型须分清：

模型与输出端	频率响应	冲激响应
指数核模型	$1/(\alpha+j\omega)$	$e^{-\alpha t}u(t)$
RC 低通　取 C 电压	$\alpha/(\alpha+j\omega)$	$\alpha e^{-\alpha t}u(t)$
RC 高通　取 R 电压	$j\omega/(\alpha+j\omega)$	$\delta(t)-\alpha e^{-\alpha t}u(t)$

两种 RC 输出端决定不同的物理系统函数



α=1/(RC)；1/(α+jω) 是指数核的变换，不是这两图的电压传递比。

图 13　依据 PDF 第 10、40 页重绘　RC 低通与高通的输出端对照

读图：左图输出取 C，直流可通过、快速变化被削弱；右图输出取 R，直流稳态输出为 0、快速变化可通过。先凭元件连接和输出端识别系统，再与表中公式核对，不能只凭“RC 电路”名称套同一 H。

实际高通 $H_R = j\omega/(\alpha + j\omega) = 1 - \alpha H_0$，含直接项 $D = 1$。因此应对 $H_R - 1$ 用衰减 Hilbert 关系；其 $R_R - 1 = -\alpha^2/(\alpha^2 + \omega^2)$，$X_R = \alpha\omega/(\alpha^2 + \omega^2)$，两者符号和系数与指数核一致。

> **易错提醒｜一般** $H = D + H_1$，D 为实常数且 H_1 衰减时，关系是 $R - D = \mathcal{H}_\omega X$。未知 D 不能由虚部恢复；H=1 的虚部为 0 就给出反例。第 39 页“唯一确定”须加相应衰减或已知直通项条件。

第 41 页应用的边界｜幅相间的唯一恢复还须最小相移等条件，同幅度可以叠加全通相位。对实信号构造解析信号 $z = x + j\mathcal{H}x$，正频率变为 2X、负频率抵消，直流单独保留；但不能无条件推出最高采样频率减半，需结合带通搬移与复基带方案。课件还列出窄带表示、瞬时频率等用途，此处只定位其联系，不增设未提供的计算任务。

13 核心回顾与正式作业

【必须掌握】 用频带 支撑与初态选工具，并记住本讲几处不能省掉的条件。

> **核心回顾｜零状态 LTI 输出谱为** $R = HE$；正弦按本频率处的幅相改变；周期信号按每根谐波线分别乘 H。无失真要求输入频带内恒定增益和共同延时。理想砖墙低通对应无限延伸的 sinc 核，有限延迟仍非因果；阶跃与矩形的 Si 响应揭示带宽、振铃和 Gibbs 现象。因果频响的实部和虚部受 Hilbert 约束，直接项与 P-W 适用类须另看。

方法回顾｜先判输入是单频、单脉冲还是周期，再选特征频率代入、频谱乘法或谱线法；电路先确认输出端与初态。检查零频增益、平均值/面积、时移因子、偶奇共轭性和边界连续性。遇到失真问题，先看输入实际频带，再看各分量增益与时延是否统一。

资料内容｜PDF 第 42 页（页脚 44）：教材作业 5-2、5-4、5-6、5-11、5-15；预习 §5.7—5.12。课件没有给这些教材题面，本文保留题号，以教材原题为准，不编造条件或另加自测。

第三层 详细参考与拓展

A1 周期 RC 响应的分段核验

【建议理解】 把频谱法结果与一周期充放电、边界连续条件交叉检查。

补充讲解 | 对应 PDF 第 14—15 页的周期方波。把 0 到 τ 的导通末电压记 A，把下一周期开始电压记 B；稳定周期要求每周期起点相同。关断阶段放电给

$$B = Ae^{-\alpha(T-\tau)}.$$

导通阶段从 B 充电，到 $t=\tau$ 有

$$A = E + (B-E)e^{-\alpha\tau}.$$

代入 B 并移项：

$$A(1-e^{-\alpha T}) = E(1-e^{-\alpha\tau}),$$

$$A = \frac{E(1-e^{-\alpha\tau})}{1-e^{-\alpha T}}, B = Ae^{-\alpha(T-\tau)}. \quad (10\text{-}21)$$

于是一个周期内，$0 \le t < \tau$ 为 $E + (B-E)e^{-\alpha t}$；$\tau \le t < T$ 为 $Ae^{-\alpha(t-\tau)}$，按 T 延拓。$t=\tau$ 两式均等于 A，T^- 与 0^+ 均等于 B。

核验平均值可不逐项积分：对 $RCv_2' + v_2 = v_1$ 在一周期积分，周期边界令导数积分为 0，所以输出平均值等于输入 $E\tau/T$。当关断时间远大于 RC，B 很小，才近似一列互不重叠的单脉冲响应。

A2 升余弦频谱与可去点

【建议理解】 用频移写全教师波形形成公式的来源，避免把 0 除 0 当成极点。

补充推导 | 先取中心为 0 的宽度 τ 单位矩形 w，令 $a = 2\pi/\tau$、$W(\omega) = \tau\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$。目标 $r_0 = (E/2)(1+\cos at)w(t)$，故

$$R_0(\omega) = \frac{E}{2}W(\omega) + \frac{E}{4}[W(\omega-a) + W(\omega+a)].$$

设 $x = \omega\tau/2$，频移后两个 Sa 参数为 $x \pm \pi$。用 $\sin(x \pm \pi) = -\sin x$，得

$$R_0 = \frac{E\tau}{2}\frac{\sin x}{x} - \frac{E\tau}{4}\sin x\left[\frac{1}{x-\pi} + \frac{1}{x+\pi}\right].$$

通分并整理为

$$R_0 = \frac{E\tau}{2}\mathrm{Sa}(x)\frac{1}{1-(x/\pi)^2}.$$

在 $\omega=a$ 可直接回到三项频移式：$W(a)=0, W(0)=\tau, W(2a)=0$，因此 $R_0(a)=\frac{E\tau}{4}$；负频率同理。把中心移到 t_0，整个 R 再乘 $e^{-j\omega t_0}$，得到式（10-12）。这比把可去点误称共振极点更容易核验。

A3 指数核实虚部的主值积分详解

【建议理解】 完成教师第 40 页“等于省略号”的步骤，认清主值、奇性和系数。

资料例题补全 | 要算 $\mathcal{H}_\omega X_0$，先改写分母的符号：

$$\mathcal{H}_\omega X_0=\frac{1}{\pi}\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\lambda}{(\lambda^2+\alpha^2)(\lambda-\omega)}d\lambda.$$

把被积函数设为 $A/(\lambda-\omega)+(B\lambda+C)/(\lambda^2+\alpha^2)$，通分对比 $\lambda^2,\lambda,1$ 的系数：

$$A+B=0, C-B\omega=1, A\alpha^2-C\omega=0.$$

解得 $A=\omega/(\alpha^2+\omega^2)$，$B=-A$，$C=\alpha^2/(\alpha^2+\omega^2)$。全实轴对称截断再取极限时，主值项 $\int 1/(\lambda-\omega)d\lambda$ 趋 0，奇函数项 $\int \lambda/(\lambda^2+\alpha^2)d\lambda=0$，剩下

$$\mathcal{H}_\omega X_0=\frac{C}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\lambda}{\lambda^2+\alpha^2}=\frac{C}{\alpha}=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}=R_0.$$

最后一步用 $\lambda=\alpha\tan\theta$，积分成为 π/α。原组合积分的主值必须保留，分拆后的项不能当成各自绝对收敛的普通积分。对适当信号类用 $\mathcal{H}^2=-I$，也得到 $X_0=-\mathcal{H}_\omega R_0$。

A4 因果约束的代数来源与知识联系

【建议理解】 把条件与推导对应，区分因果约束 解析信号和幅相恢复。

资料内容与补充推导 | PDF 第 36—41 页。对普通因果可积核 h，$h=hu$，单点 $u(0)$ 的取值不改变普通积分。时域乘积转成频域卷积：

$$H=\frac{1}{2}H+\frac{1}{2\pi}H*\mathrm{PV}\frac{1}{j\omega}.$$

在相应主值存在时，卷积核 $1/(j\omega)=-j\pi[1/(\pi\omega)]$，代入 $H=R+jX$：

$$R+jX=\frac{1}{2}(R+jX)+\frac{1}{2}\mathcal{H}_\omega X-\frac{j}{2}\mathcal{H}_\omega R.$$

分别比较实部和虚部，$R/2=\mathcal{H}_\omega X/2$、$X/2=-\mathcal{H}_\omega R/2$，即式（10-20）。含 $D\delta(t)$ 时不能机械地对冲激沿用普通 $h=hu$ 的单点论证，应先减掉已知 D。

三种联系不要混为一条：因果支撑导致 R 与 X 的主值关系；解析信号用 $x+j\mathcal{H}x$ 消去负频率；由幅度恢复相位则通常还需要最小相移及适当渐近条件。课件第 36 页 Hilbert 人物介绍只作工具背景：David Hilbert（1862—1943），其名字亦见于 Hilbert 空间、几何公理化及 23 个问题，本讲不增加相关数学史计算任务。